(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0107980
(43) 공개일자 2019년09월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/06 (2006.01) *C08L 101/04* (2006.01)
C08L 101/12 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/02 (2013.01)
C08L 101/04 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0029369
(22) 출원일자 2018년03월13일
심사청구일자 2018년03월13일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
허우행
대전 서구 월평동 누리아파트 116-703
박문철
대전시 유성구 가정북로 112, 한국타이어 중앙연구소
(74) 대리인
한상수

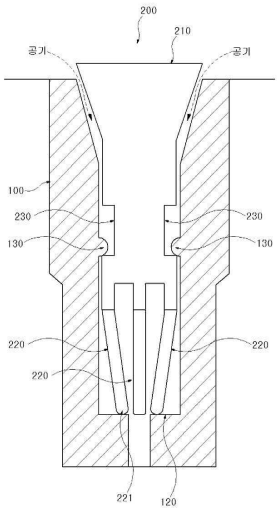
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 가류금형의 벤트장치**

(57) 요 약

본 발명은 타이어 가황 금형의 벤트장치 에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 타이어 가류금형에 설치되는 벤트장치를 개선하여 공기의 배출능력을 향상시키고, 벤트장치내로 고무가 유입되어 완성타이어에 벤트러버가 형성되는 것을 억제시키며, 가류시 작동불량을 방지하고, 벤트장치의 내구수명을 연장시켜며, 제조비용을 낮추고, 유지보수를 용이하게 할 수 있게 한 타이어 가류금형의 벤트장치에 관한 것이다. 본 발명은 타이어 가류금형의 벤트장치에 있어서, 가류금형의 벤트홀에 삽입 설치되는 하우징(100)과, 상기 하우징(100)의 중심통공 내에 삽입되는 벨브체(200)로 구성되며, 상기 벨브체(200)는 상기 하우징(100)의 상단개구부(110)를 개폐하는 벨브헤드(210)와, 상기 벨브체(200)의 하단에 형성되며, 하우징(100)의 하단지지면(120)에 접하는 탄성부(220)를 포함하는 타이어 가류금형의 벤트장치를 제공한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
C08L 101/12 (2013.01)
B29D 2030/0617 (2013.01)
C08L 2201/08 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

타이어 가류금형의 벤트장치에 있어서,

가류금형의 벤트홀에 삽입 설치되는 하우징(100)과, 상기 하우징(100)의 중심통공 내에 삽입되는 벨브체(200)로 구성되며,

상기 벨브체(200)는

상기 하우징(100)의 상단개구부(110)를 개폐하는 벨브헤드(210)와,

상기 벨브체(200)의 하단에 형성되며, 하우징(100)의 하단지지면(120)에 접하는 탄성부(220)를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 벨브체(200)는 일체로 성형되어 제조되며,

상기 벨브체(200)의 재질은 내열엔지니어링 플라스틱인 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 내열엔지니어링 플라스틱은 폴리술폰(PSF), 폴리에테르술폰(PES), 폴리에테르이미드(PEI), 폴리페닐렌술포이드(PPS), 폴리에테르에테르케튼(PEEK), 폴리아릴레이트(액정 폴리머), 폴리이미드(PI) 중 선택되는 하나 또는 이들의 공중합체인 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 벨브체(200)는 일체로 성형되어 제조되며,

상기 벨브체(200)의 재질은 불소수지인 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 5

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 하우징(100)의 중심통공 내부에 벨브체(200)의 이탈을 방지하기 위한 요철(130)이 형성되고,

상기 벨브체(200)는 상기 요철(130)에 대응되는 요홈(230)을 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 6

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 탄성부(220)는 다수개의 탄성다리인 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 탄성다리는 2~10개인 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치

청구항 8

제6항에 있어서,

상기 탄성다리의 말단(221)은 하단지지면(120)에 대하여 원활하게 미끌어질 수 있도록 곡률을 갖는 곡면으로 형성되는 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

청구항 9

제6항에 있어서,

상기 하단지지면(120)은 상기 탄성다리의 말단(221)이 원활하게 미끌어질 수 있도록 곡률을 갖는 곡면으로 형성되는 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 벤트장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 가황 금형의 벤트장치 에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 타이어 가류금형에 설치되는 벤트장치를 개선하여 공기의 배출능력을 향상시키고, 벤트장치내로 고무가 유입되어 완성타이어에 벤트러버가 형성되는 것을 억제시키며, 가류시 작동불량을 방지하고, 벤트장치의 내구수명을 연장시켜며, 제조비용을 낮추고, 유지보수를 용이하게 할 수 있게 한 타이어 가류금형의 벤트장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 본 발명은 타이어 가류금형의 벤트장치에 관한 것으로, 일반적으로 생고무 상태로 제조되는 그린 타이어는 고온 고압의 가류금형 내에서 가류되어 완성된 타이어가 되며, 가류금형은 금형부와 그린 타이어를 금형에 가압시키는 브라더로 구성되고 금형의 내측면에는 그린 타이어와 금형과의 사이에 존재하는 공기를 금형 외부로 배출시킬 수 있게 하는 벤트홀이 설치되어 구성된다. 이와 같은 벤트홀은 공기만을 배출시키는 것이 아니라 가류압력에 의해 그린 타이어의 고무가 벤트홀을 따라 함께 배출되어 완성된 타이어의 표면에 벤트러버를 형성시켜 완성된 타이어는 벤트러버를 제거하는 트리밍 공정을 필히 거쳐야만 되는 것이다.

[0004] 그런데 이와 같은 벤트홀이 형성되면 타이어를 가황하는 과정에서 브라더에 의한 압력으로 벤트홀로 공기뿐만 아니라 고무까지 식출되어 타이어의 품질을 손상시키게 된다. 그리하여 이러한 벤트홀에는 공기만 배출되고 고무는 식출되지 아니하게 하는 각종 밸브 장치가 소개된 바 있다.

[0005] 이러한 밸브 장치로서는, 흔히, 가황 금형의 벤트홀에 삽입 설치되는 케이싱과 상기 케이싱의 중심통공 내에 삽입되는 밸브체와, 상기 밸브체를 탄력 설치시키는 스프링과 밸브체의 하부에 체결되어 밸브체의 이동 거리를 제어하는 스토퍼로 구성되는 공기 배출변이 사용되고 있다. 그런데 이와 같은 공기 배출변은 케이싱과 밸브체 사이의 내부로 고무가 유입되면, 특히, 가황 작업의 초기 미가황으로 인하여 벤트홀로 고무가 유입되면 유입된, 고무가 스프링에 끼어 스프링의 작용을 부전하게 하였다. 이러한 종래의 밸브는 비록 고무의 스프링접촉을 제한

하기는 하나 그 제한 효과가 충분치 못하여 장기간 사용의 경우 스프링에 고무가 끼어 밸브가 제 기능을 수행하지 못하게 되는 결점이 있다.

[0006] 이와 같이 밸브가 제 기능을 수행하지 못하게 되면, 종래에는 벤트장치내부 고무가 끼어 작용부전이 생기면 가황 작업을 중단하고 뜨거운 금형을 해체한 후 금형의 뒷부분에서 공기배출변의 스토퍼를 분리하고 밸브체를 교체하여야 하는 불편이 있었다.

[0007] 이하 관련분야에 대한 종래기술들을 살펴본다. 하기 종래기술에 표기된 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0009] 대한민국 등록특허 제10-0509188호 '타이어 가류금형의 벤트장치'는 타이어 가류금형에 설치되는 벤트장치를 개선하여 공기의 배출능력을 향상시키고, 벤트장치내로 고무가 유입되어 완성타이어에 벤트러버가 형성되는 것을 억제시키며, 가류시 작동불량을 방지하고, 벤트장치의 내구수명을 연장시키며, 유지보수를 용이하게 할 수 있게 한 타이어 가류금형의 벤트장치에 관한 것이다. 금형(1)의 벤트홀(10)에 삽입 설치되는 케이싱(2)과, 상기 케이싱(2)의 중심 통공(20)내에 삽입되는 밸브체(3)와, 상기 밸브체(3)에 탄력설치되는 스프링(4)과, 밸브체(3)의 하부에 체결되어 밸브체(3)의 이동거리를 제어하는 스톱퍼(5)로 구성되는 것에 있어서, 상기 밸브체(3)를 이루는 밸브헤드(31)의 저면 주연에 통공의 내부로 유입되는 고무가 스프링(4)과 접촉되는 것을 방지하는 방지턱(6)을 형성시켜 구성함으로써, 통공의 내부로 유입되는 고무와 스프링과의 접촉을 최대한 차단시킬 수 있게 하여 벤트성능을 향상시키고 벤트장치의 내구수명을 연장시킬 수 있는 효과가 있는 것이다.

[0011] 대한민국등록특허 제10-0498023호 '타이어 가류금형의 벤트장치' 는 타이어 가류금형에 설치되는 벤트장치를 개선하여 공기의 배출능력을 향상시키고, 벤트장치내로 고무가 유입되어 완성타이어에 벤트러버가 형성되는 것을 억제시키며, 가류시 작동불량을 방지하고, 벤트장치의 내구수명을 연장시키며, 유지보수를 용이하게 할 수 있게 한 타이어 가류금형의 벤트장치에 관한 것이다. 제10-0498023호는 금형(1)의 벤트홀(10)에 삽입 설치되는 케이싱(2)과, 상기 케이싱(2)의 중심 통공(20)내에 삽입되는 밸브체(3)와, 상기 밸브체(3)에 탄력설치되는 스프링(4)과, 밸브체(3)의 하부에 체결되어 밸브체(3)의 이동거리를 제어하는 스톱퍼(5)로 구성되는 것에 있어서, 상기 케이싱(2)에 형성되는 통공(20)이 상부로 갈수록 내경이 커지도록 통공(20)의 내주면을 경사면(22)으로 형성시키고, 통공(20)의 상부와 접하는 밸브헤드(31)의 저부 경사면(32)각도(Θ2)를 통공(20)의 경사면(22) 각도(Θ1)와 다르게 형성시켜 구성함으로써, 공기의 배출능력을 향상시키고, 벤트장치내로 고무가 유입되어 완성타이어에 벤트러버가 형성되는 것을 억제시키며, 가류시 작동불량을 방지하고, 벤트장치의 내구수명을 연장시키며, 유지보수를 용이하게 할 수 있는 효과가 있는 것이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0013] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-0509188호 '타이어 가류금형의 벤트장치' (공고일자 2005년08월17일)

(특허문헌 0002) 대한민국 등록특허 제10-1006894호 '타이어 가류 금형의 벤트 장치' (공고일자 2011년01월12일)

(특허문헌 0003) 대한민국등록특허 제10-0498023호 '타이어 가류금형의 벤트장치' (공고일자 2005년07월01일)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0014] 고온 고압의 프레스를 이용하여 타이어를 제조하는 가류 공정에 있어서 가류 조건 부적합 발생시 상술한 바와 같이, 타이어 금형내 설치된 스프링 벤트 내부로 고무가 유입되어 스프링 벤트가 작동 불가하게 되며 타이어 외관 불량이 발생되는 문제점이 있었다.

[0015] 상기와 같은 불량 발생시 생산 중단하고 프레스에 설치된 타이어 금형을 해체 및 금형 점검 실시가 필요하며,

작동 불가 판정된 스프링 벤트의 경우 신규로 교체해 주어야 한다.

[0016] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상기와 같이 벤트장치에 고무가 끼여서 작용부전이 되는 현상을 방지하며, 벤트장치의 교체를 용이하게 하고 비용을 절감하는 타이어 가류금형의 벤트장치를 제공하는 것이다.

[0017] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0019] 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일실시예는 타이어 가류금형의 벤트장치에 있어서, 가류금형의 벤트홀에 삽입 설치되는 하우징(100)과, 상기 하우징(100)의 중심통공 내에 삽입되는 벨브체(200)로 구성되며, 상기 벨브체(200)는 상기 하우징(100)의 상단개구부(110)를 개폐하는 벨브헤드(210)와, 상기 벨브체(200)의 하단에 형성되며, 하우징(100)의 하단지지면(120)에 접하는 탄성부(220)를 포함하는 타이어 가류금형의 벤트장치를 제공한다.

발명의 효과

[0021] 본 발명의 실시예에 따르면, 벤트의 벨브체를 단일재질의 합성수지로 구성시키고 스프링구조에 갈음하여 탄성부를 적용함으로써 고무가 스프링에 유입되는 문제를 근본적으로 해결하는 효과를 기대할 수 있다.

[0022] 또한, 스프링은 수축방향에 대하여 횡방향인 스프링 코일들로 구성되어있기 때문에 고무의 끼임에 따라 그 기능이 쉽게 마비되나, 본원발명의 다리구조의 탄성부는 일부의 고무가 유입되더라도 탄성기능을 더 오랫동안 유지할 수 있는 장점이 있다.

[0023] 또한, 본 발명은 기존 스프링 적용한 벤트 대비 구조가 단순화되어 벨브체와 하우징만으로 구성되어 벤트 공간의 확보가 더욱 용이하며, 쉽게 분리 및 교체가 가능함에 따라 생산성 향상 및 원가 절감의 효과를 기대할 수 있다.

[0024] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 종래의 벤트장치의 단면도 및 사진이다.

도 2는 종래의 벤트장치의 고무끼임을 설명하는 사진이다.

도 3은 본 발명의 타이어 가류금형의 벤트장치의 요부발췌단면도이다.

도 4는 본 발명의 타이어 가류금형의 벤트장치의 벨브체가 금형 내부의 압력에 의해 후퇴한 상태를 설명하는 요부발췌단면도이다.

도 5는 본 발명의 타이어 가류금형의 벤트장치의 다른 실시예의 요부발췌 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0028] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도

포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0029] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0031] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0032] 도1에 도시된 바와 같이, 일반적인 Spring Vent의 경우 직경이 2.5~3.0 mm 이고 그 내부에 설치되는 압축 스프링은 선경이 약 0.7 ~ 0.9 mm 수준이다. 스프링의 작동 거리는 0.1 ~ 0.3 mm 로 아주 미세한 힘만으로도 충분히 벤트의 개폐가 가능하며, 타이어가류기 공기배출의 기능을 원활히 할 수 있다.

[0033] 그러나 도2와 같이 스프링에 고무가 유입되게 되면 벤트장치는 그 기능을 상실하며, 타이어 외관에 불량이 발생하게 된다. 상기와 같은 불량 발생시 생산 중단하고 프레스에 설치된 타이어 금형을 해체 및 형 점검 실시가 필요하며 작동 불가 판정된 스프링 벤트의 경우 신규로 교체해 주어야 한다.

[0035] 이에, 본 발명은 타이어 가류금형의 벤트장치에 있어서, 가류금형의 벤트홀에 삽입 설치되는 하우징(100)과, 상기 하우징(100)의 중심통공 내에 삽입되는 벨브체(200)로 구성되며, 상기 벨브체(200)는 상기 하우징(100)의 상단개구부(110)를 개폐하는 벨브헤드(210)와, 상기 벨브체(200)의 하단에 형성되며, 하우징(100)의 하단지지면(120)에 접하는 탄성부(220)를 포함하는 타이어 가류금형의 벤트장치를 제공한다.

[0036] 상기 벨브체(200)의 벨브헤드(210)는 하우징(100)의 상단개구부(110)와 같은 직경을 가지며, 벨브헤드(210)가 열린 상태에서 도3에서 도시된 바와 같이 공기가 유입될 수 있는 통로가 형성되게 된다.

[0037] 상기 벨브체(200)는 일체로 성형되어 제조되며, 벨브체(200)의 재질은 내열엔지니어링 플라스틱이나 불소수지(테프론(Poly Tetra Fluoro Ethylene))인 것이 바람직하다. 상기 벨브체(200)의 재질을 불소수지로 적용한 경우, 가류온도 200도 미만인 환경에서 약 2000사이클의 내구성을 갖게 된다. 상기와 같이 벨브체가 합성수지로 일체로 제조되는 구성을 갖게 됨에 따라 구조가 단순해지고, 스프링을 배제할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

[0038] 그러나 가류공정은 고온고압의 환경이기 때문에 벨브체(200)의 재질을 내열엔지니어링 플라스틱, 불소수지로 제한하는 것은 유의미하다. 상기 내열엔지니어링 플라스틱은 폴리술폰(PSF), 폴리에테르술폰(PES), 폴리에테르이미드(PEI), 폴리페닐렌술포이드(PPS), 폴리에테르에테르케튼(PEEK), 폴리아릴레이트(액정 폴리머), 폴리이미드(PI) 중 선택되는 하나 또는 이들의 공중합체 인 것이 바람직하다.

[0040] 상기 탄성부(220)는 도시된 바와 같이, 다수개의 탄성다리로 구성하는 것이 바람직하다. 상기 탄성다리 의 개수는 2~10개로 설정되는 것이 바람직하며, 도3에서는 총 4개의 탄성다리(하나의 다리는 도시되지 아니함)를 가지는 구성이 도시되어있다.

[0041] 금형 내부의 압력에 의해 벨브체(200)가 후퇴하게 되면 상기 탄성부(220)의 탄성다리는 도4에 도시된 바와 같이 휘어지는 변형을 하게 된다. 이러한 변형에 있어서 국부적인 힘의 집중을 피하고 걸림이 없이 원활하게 하기 위하여 상기 탄성다리의 말단(221)은 하단지지면(120)에 대하여 원활하게 미끌어질 수 있도록 곡률을 갖는 곡면으로 형성되는 것이 바람직하다.

[0042] 또한, 상기 탄성다리의 말단(221)에 대응되는 상기 하단지지면(120)은 상기 탄성다리의 말단(221)이 원활하게 미끌어질 수 있도록 곡률을 갖는 곡면으로 형성되는 것이 바람직하다.

[0043] 따라서, 종래와 같이 별도의 스프링을 사용하지 않더라도 상기 탄성부(220)의 자체 탄성에 의하여 상하 방향으로 작동될 수 있는 메커니즘을 보유할 수 있으며, 단순한 구조로 인한 벤트 공간의 확보와 동시에 쉬운 분리 및 교체가 가능하므로, 생산성이 향상되고 원가가 절감될 수 있는 장점이 있다.

[0044] 일 실시예로써, 약 2,000싸이클 정도의 벤트 장치 작동 후, 작업자가 상기 밸브체(200)를 쉽게 교체할 수 있으

므로 별도의 금형 해체 또는 점검 과정을 거치지 않더라도 교체가 가능하며, 제작 비용 및 유지보수 비용을 절감할 수 있다.

[0046] 또한, 상기 하우징(100)의 중심통공 내부에 벨브체(200)의 이탈을 방지하기 위한 요철(130)이 형성되고, 상기 벨브체(200)는 상기 요철(130)에 대응되는 요홈(230)을 포함하는 것이 바람직하며, 상기 요홈(230)의 크기는 상기 요철(130)의 크기에 비하여 상대적으로 크게 형성되는 것이 보다 바람직하다.

[0047] 이에 따라, 상기 밸브체(200)가 상기 하우징(100)에 결합되는 경우, 상기 밸브체(200)의 체결과 작동을 용이하게 할 수 있으며, 특히 상기 밸브체(200)가 상하 방향으로 움직임에 있어, 상기 요홈(230)의 상부 및 하부 끝단까지의 크기 만큼 움직임을 제한할 수 있으므로 간단한 구조만으로 용이한 체결 및 제어가 가능한 장점이 있다.

[0049] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0050] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0052] 100: 하우징

110: 상단개구부

120: 하단지지면

130: 요철

200: 벨브체

210: 벨브헤드

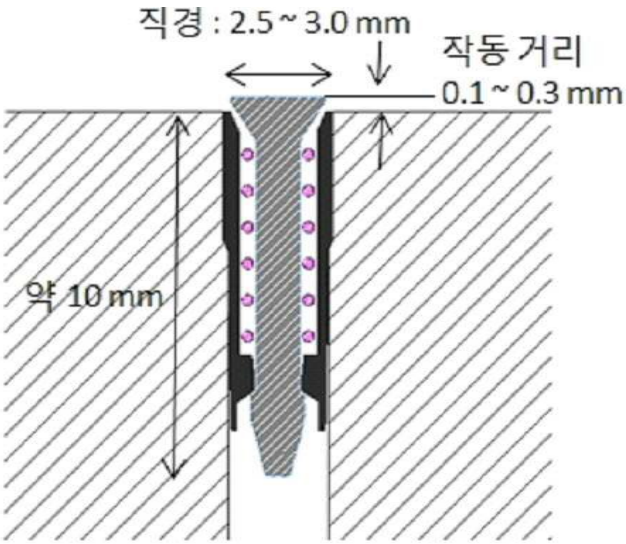
220: 탄성부

221: 말단

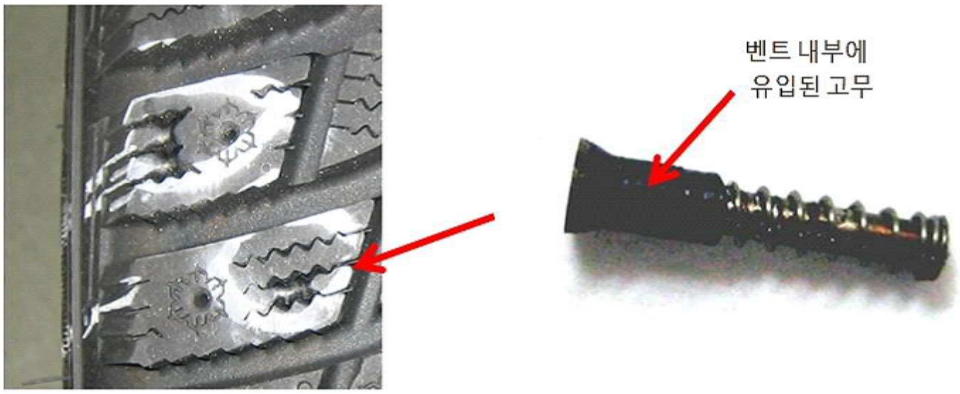
230: 요홈

도면

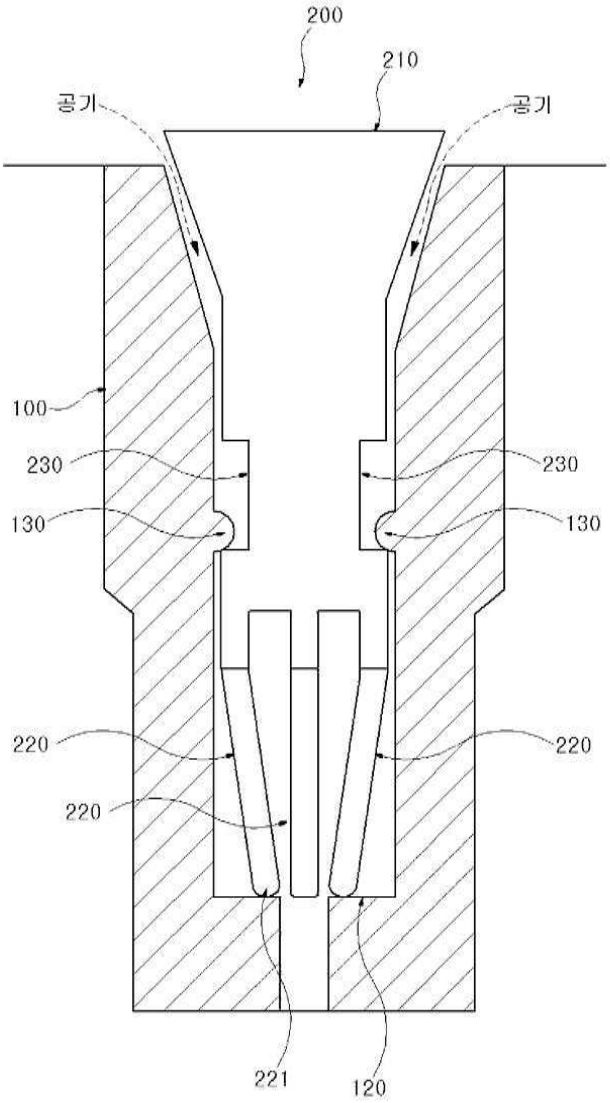
도면1



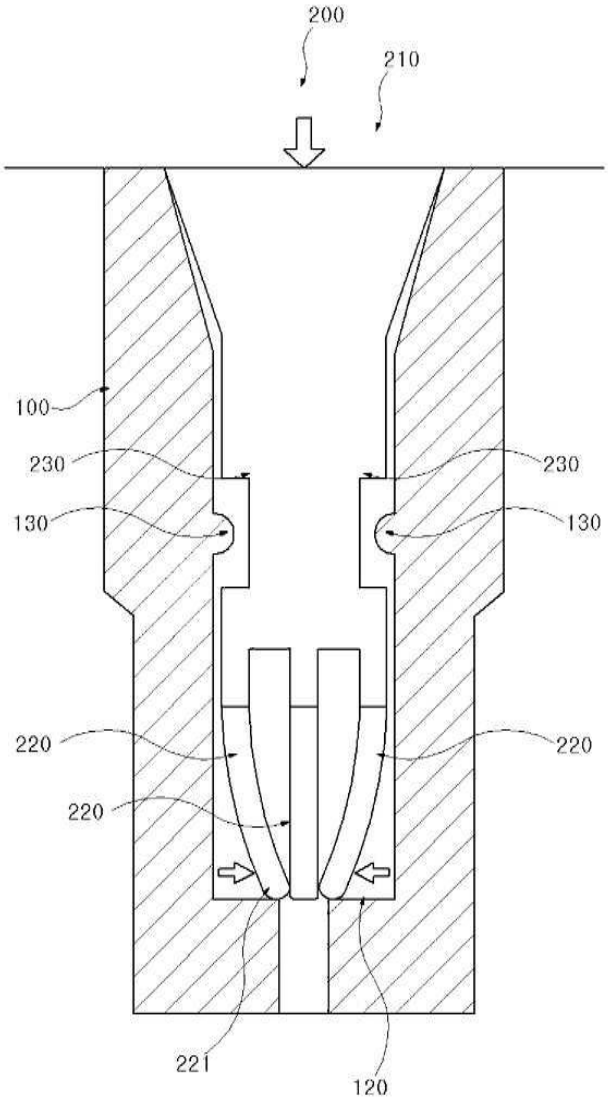
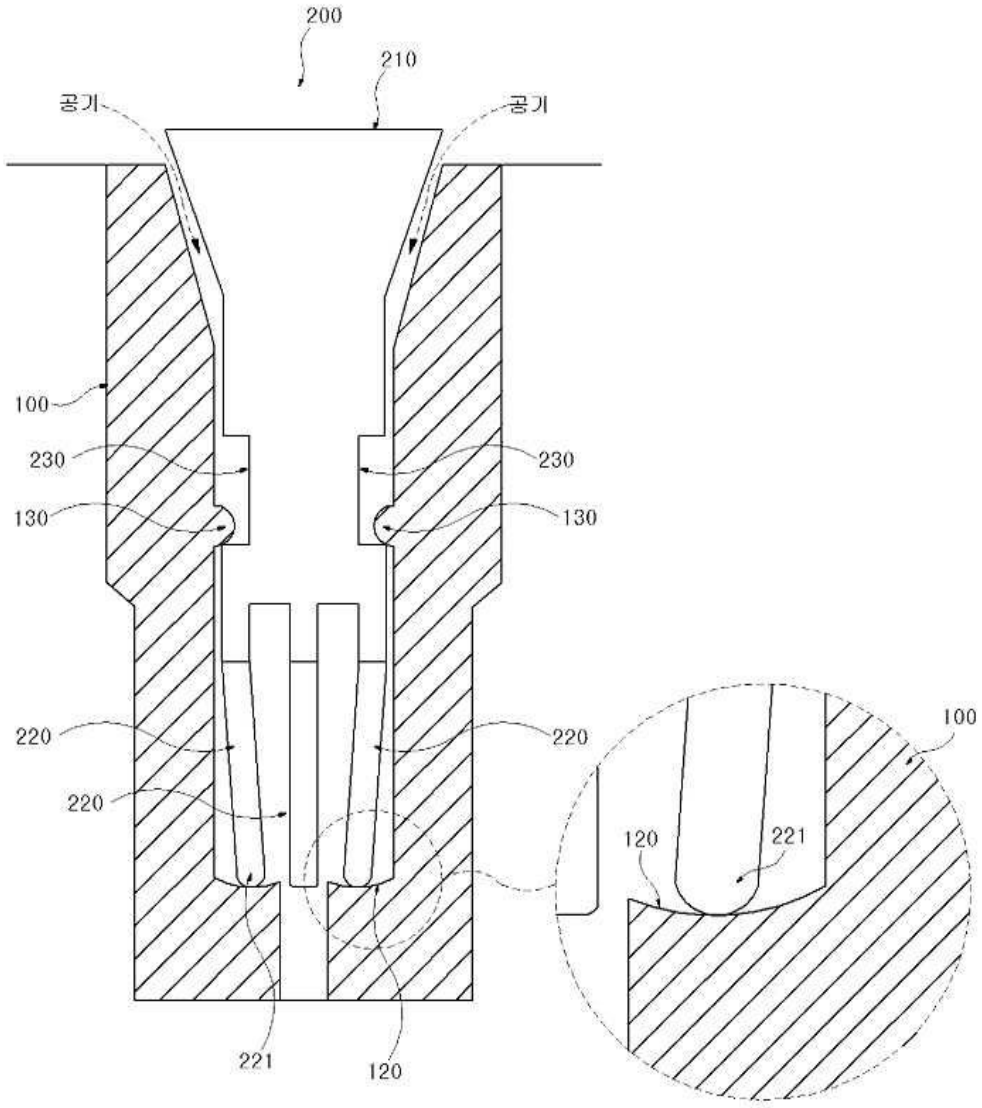
도면2



도면3



도면4



도면5